

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Ejercicio Práctico1

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Nombre: **Yuleisy Suira**

Cédula: **4-825-692**

Tiempo de Entrega:

Fecha Inicio: 13/04/2026 -- Hora: 10:20 AM

Fecha Entrega: 17/04/2026 -- Hora: 7:50 AM Fecha

Tope: 20/04/2026 -- Hora: 10:20 AM

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual.
- ✓ Al terminar entrega en la plataforma (MOODLE) el proyecto desarrollado (I, II, III Parte).

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. Valor 30 Puntos

Procedimiento:

Una pyme (SUCESOS y MÁS) le contrata a usted (es) por servicios profesionales. La empresa requiere que Usted (es) le puedan presentar una solución a su problema. Requiere un diseño y análisis de un APPs, utilizando la programación y/o desarrollo (Android Studio).

¿Qué se requiere?

La Empresa quiere que se programe un código (APPs) que tenga un Menú principal (barras, secciones) que permita navegar entre los demás (secciones) del APPs interna (clientes, contactos, principal), servicios, ubicación).

El cliente no le entrega información por lo tanto, Usted (es) debe recolectar la información correspondiente y cualquier otro detalle que se requiera para su prototipo de desarrollo.

Para la culminación del APPs completa es relevante poner su creatividad al máximo nivel cómo especialista.

¿Qué se debe hacer?

- 1) Hacer las pruebas y verificación de funcionamiento del APPs.
- 2) Considere una caja (noticias y/o collage) de clientes.
- 3) Coloque la dirección del local (Ubicación del espacio informativo-Emisora) en el diseño propuesto por Usted (es).
- 4) Formas de contactos en sus redes sociales.
- 5) Presentar una factura del servicio realizado, contemple en el mismo la cotización de un hosting (local o fuera), un dominio, y otro servicio adicional a una próxima implementación.



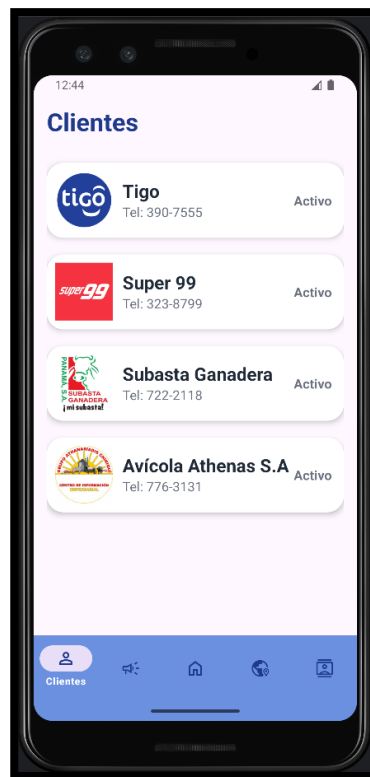
Figura 1. Ejemplo de Opción de Diseño

INTERFACES DE LA APLICACIÓN

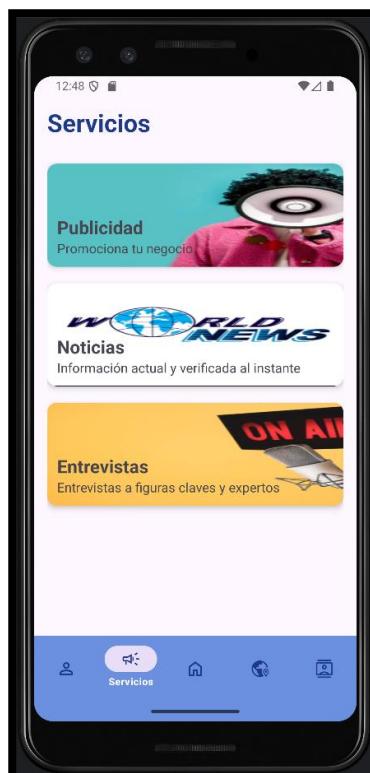
1. Interfaz del apartado de Inicio, donde se muestran noticias recientes



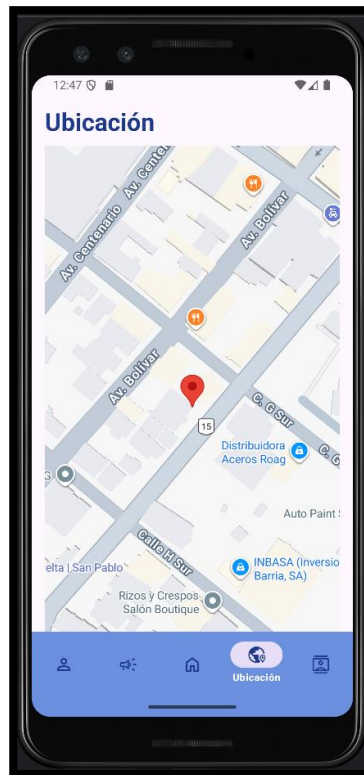
2. Interfaz del apartado de Clientes



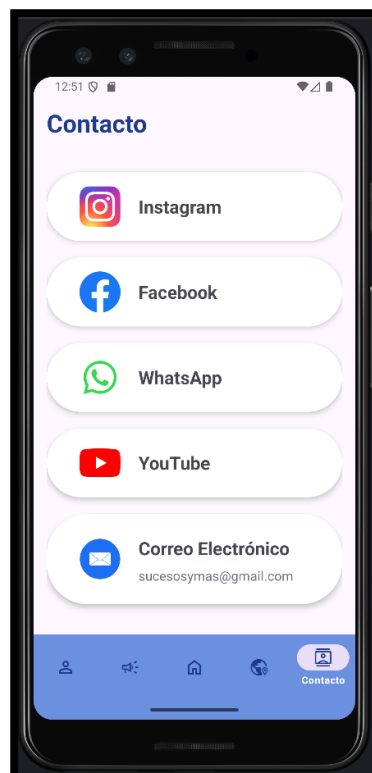
3. Interfaz del apartado de Servicios



4. Interfaz del apartado de Ubicación



5. Interfaz del apartado de Contactos



II PARTE. Laboratorio. Valor 20 puntos

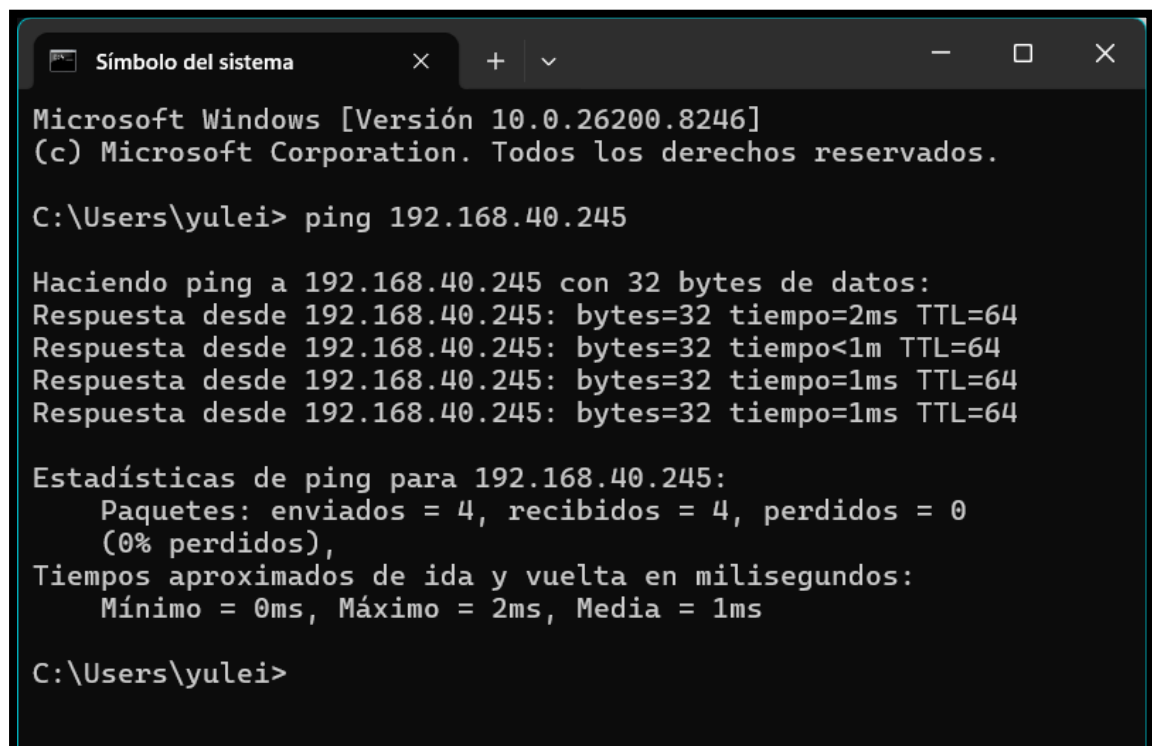
La empresa Pyme SUCESOS y MÁS requiere un Servidor de Datos (LINUX), que sea accesible desde un Equipo Y (Laptop) a través de SSH, FTP para respaldar, guardar sus Códigos y Otros documentos.

Procedimiento:

- Confeccione, configure una Máquina Virtual. Usted (es) elige El Software (Virtual Box, VM Ware) para su sistema operativo.
- Realice la instalación y/o configuración de su distribución en su Servidor de Datos (LINUX) para el futuro uso de la empresa Pyme.
- Instale los paquetes necesarios para el funcionamiento, pruebas en tiempo real de su funcionamiento (conectividad, intercambio de datos, verificación, otros).

FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINA VIRTUAL Y CMD

- Ping con la máquina virtual que contiene los servidores



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\yulei> ping 192.168.40.245

Haciendo ping a 192.168.40.245 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.40.245: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.40.245: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.40.245: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.40.245: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.40.245:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms

C:\Users\yulei>
```

- Acceso al Servidor SSH desde la terminal del PC

```
yuleisysv_24@ubuntulinuxser  X  +  v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\yulei> ssh yuleisysv_24@192.168.40.245
yuleisysv_24@192.168.40.245's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 20 abr 2026 13:14:28 UTC

System load:  0.04          Processes:           121
Usage of /:   14.0% of 47.93GB Users logged in:       1
Memory usage: 4%           IPv4 address for enp0s3: 192.168.40.245
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 30 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

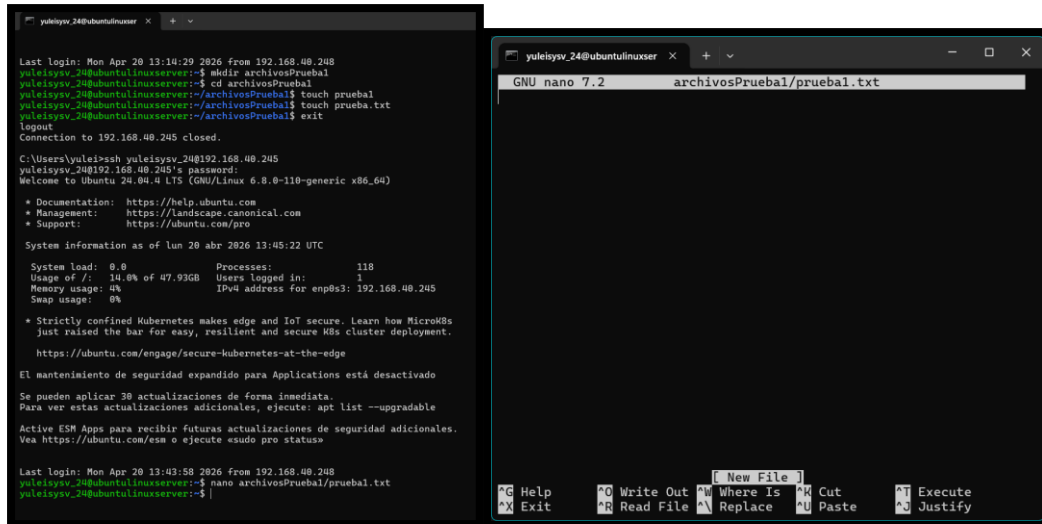
Last login: Fri Apr 17 04:55:45 2026 from 192.168.40.248
yuleisysv_24@ubuntulinuxserver:~$
```

3. Revisión de los archivos disponibles y contenido

```
Last login: Fri Apr 17 04:55:45 2026 from 192.168.40.248
yuleisysv_24@ubuntulinuxserver:~$ ls
archivoPrueba.txt
yuleisysv_24@ubuntulinuxserver:~$
```

```
yuleisysv_24@ubuntulinuxser  X  +  v
GNU nano 7.2
Holaaa Yuleeeeeeeeeeeeeee
```

4. Creación de carpeta, de archivo y edición de archivo creado



The image shows two terminal windows. The left window is a terminal session on a Linux server (yuleisysv_24@ubuntu19.04) where the user creates a directory 'archivosPrueba1', enters it, creates a file 'prueba.txt' using 'touch', and then exits. The right window shows the 'nano' text editor editing 'archivosPrueba1/prueba.txt'. The editor interface includes a menu bar with options like 'Help', 'Write Out', 'Where Is', 'Cut', 'Execute', 'Exit', 'Read File', 'Replace', 'Paste', and 'Justify'.

5. Entrada a servidor ftp y descarga de archivos



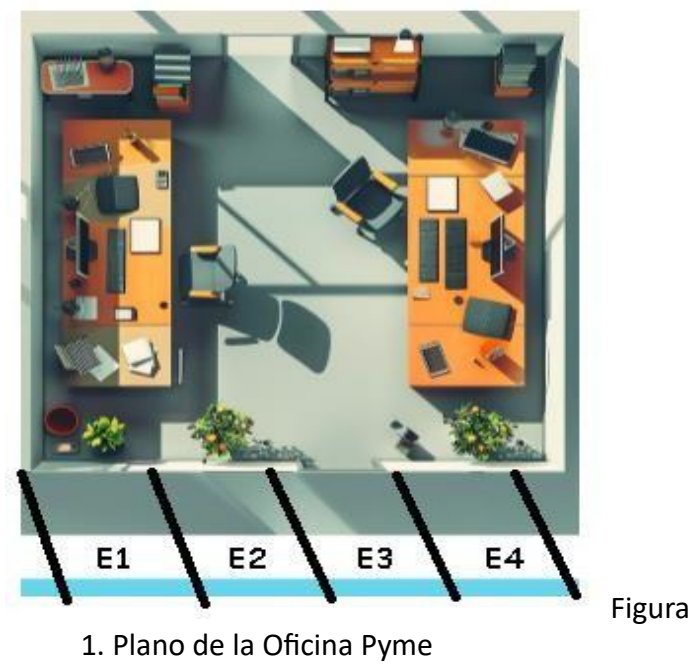
The image shows a terminal window with an FTP session initiated from a Windows command prompt. The user connects to 192.168.40.245 using the 'ftp' command. The session shows successful login, directory listing ('ls') showing 'archivoPrueba.txt' and 'archivosPrueba1', and file retrieval ('get prueba.txt') from the 'archivosPrueba1' directory. The terminal output includes status messages like '200 PORT command successful' and '150 Here comes the directory listing'.

III PARTE. Simulación de Red LAN. Valor 20 puntos

Procedimiento:

1. Confeccione, configure la Red LAN de conectividad de la Pyme SUCESOS y MÁS y el Centro de Datos donde se ubica el Servidor de Datos (Panamá), teniendo

en cuenta que en la Provincia de Chiriquí se cuenta con los siguientes equipos (Ver el Cuadro).

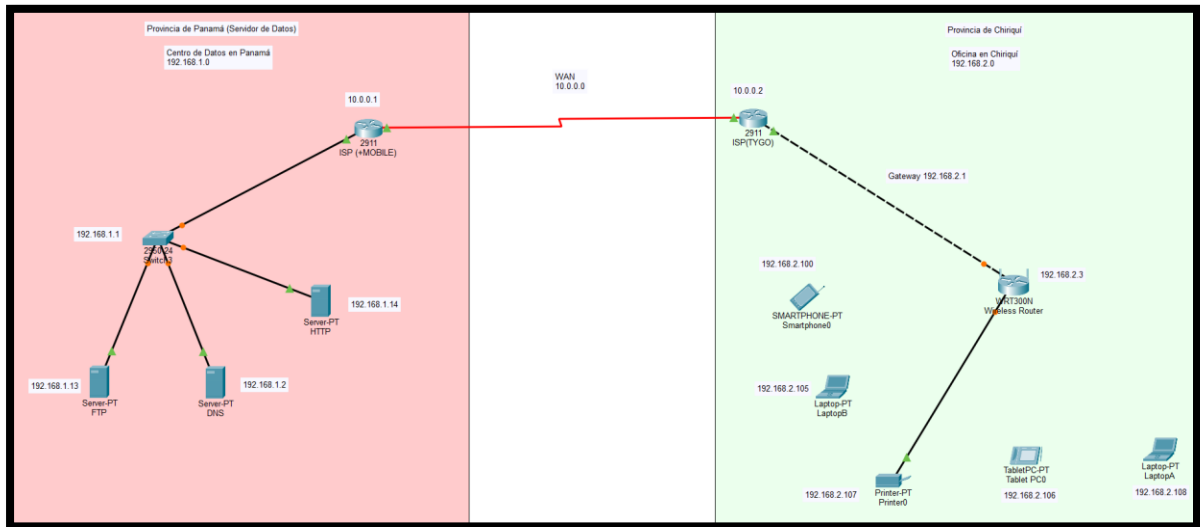


CANTIDAD	EQUIPOS	OBSERVACIÓN
1	Móvil	
2	Laptop	
1	Tableta	
1	Impresora	

Observación: El ISP (TYGO) de la oficina de la Pyme SUCESOS y MÁS. El ISP (+MOBILE) es del Centro de Datos.

DIAGRAMA DE CONEXIONES

1. Diagrama Lógico



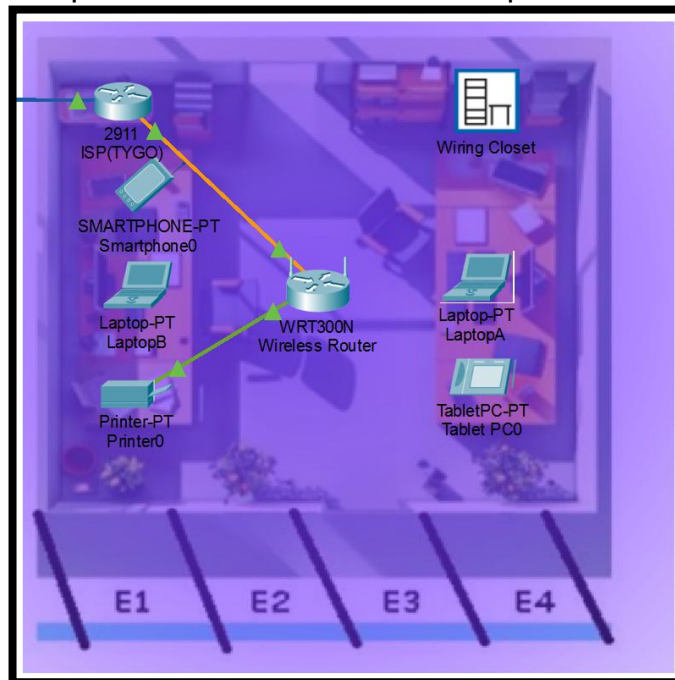
2. Diagrama Físico



3. Dispositivos de Centro de Datos



4. Distribución de Dispositivos en la Ciudad de Chiriquí



COTIZACIÓN

Facturación
Desarrollo de APP para Radio Noticiero Sucesos y Más

Emisor		Receptor	
Nombre:	Sumy Development Studio	Nombre:	Radio Periódicos Sucesos y Más
RUC:	5447896-3-2028	Dirección:	Ave. 4a Este 674-2, David
Teléfono:	6675-9087	Teléfono:	774-0000
Correo:	sumyDevelopS@gmail.com	Correo:	sucsesosymas@gmail.com

Función	Cantidad (hr)	Precio	Subtotal
Diseño de Interfaz	15	B/.8.00	B/.120.00
Desarrollo de lógica	8	B/.5.00	B/.40.00
Dominio (Anualidad)		B/.10.00	B/.10.00
Servicio Adicional (Accesos, Mantenimiento, Actualizaciones)		B/.75.00	B/.75.00
Hosting Externo (Anualidad)	12	B/.20.00	B/.240.00
Pruebas y corrección de errores	2	B/.10.00	B/.20.00
Total:	37		B/.505.00

BUENA SUERTE